Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 007

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U2: Generación de números pseudoaleatorios y generación de variables aleatorias
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Interpreta los resultados de una Simulación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad..
Práctica Nro.	07
Título de la Práctica	stimación de resultados mediante el método de Monte Carlo
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	12 de noviembre de 2026 13 de noviembre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Aplicar el método de Monte Carlo para obtener aproximaciones numéricas mediante experimentos aleatorios.

1. Implementar un experimento Monte Carlo.
2. Analizar la influencia del tamaño de muestra sobre el error.
3. Comparar resultados obtenidos en Python y Java.

3. Materiales y reactivos:

Computador.
Lenguaje de programación Python.
Lenguaje de programación Java.
Entorno de desarrollo integrado.
Generador de números pseudoaleatorios..

4. Equipos y herramientas

Python.
NumPy.

Matplotlib.
Pandas.
JDK.
IntelliJ IDEA, Eclipse o NetBeans.
Visual Studio Code

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Parte teórica.

Monte Carlo utiliza muestras aleatorias para aproximar resultados. Para estimar π se generan puntos en un cuadrado y se determina cuáles pertenecen a un círculo inscrito.

$$\pi \approx 4 \cdot (Nc / N)$$

donde Nc es el número de puntos dentro del círculo y N es el número total de puntos generados

Implementación computacional

Tamaños de muestra

- 1 000 puntos.
- 10 000 puntos.
- 100 000 puntos.
- 1 000 000 de puntos.

Ejecutar el experimento para los siguientes tamaños de muestra:

Variables a registrar

- Estimación de π.
- Error absoluto.
- Tiempo de ejecución en Python.
- Tiempo de ejecución en Java.

Implementación cruzada

Repetir el experimento en Java y comparar tiempos de ejecución y resultados.

6. Resultados esperados:

Obtener dos implementaciones funcionales que produzcan la misma secuencia cuando utilizan los mismos parámetros. El estudiante debe armar una tabla con los datos generados por ambos programas e ir comparando, ademas debe dar sus conclusiones

N	π estimado	Error	Tiempo Python	Tiempo Java

N	π estimado	Error	Tiempo Python	Tiempo Java
1 000	…	…	…	…
10 000	…	…	…	…
100 000	…	…	…	…
1 000 000	…	…	…	…

El estudiante deberá analizar los resultados obtenidos considerando:

1. ¿Cómo cambia la estimación de π cuando aumenta el número de puntos?
2. ¿Qué relación existe entre el tamaño de muestra y el error absoluto?
3. ¿En cuál de los tamaños de muestra se obtuvo una mejor aproximación de π?
4. ¿Qué lenguaje presentó menor tiempo de ejecución?
5. ¿Por qué los resultados obtenidos en Python y Java pueden ser diferentes?
6. ¿Qué importancia tiene la generación de números pseudoaleatorios en el método Monte Carlo?
7. ¿El aumento del número de puntos garantiza que cada ejecución obtenga un resultado más cercano al valor real?
8. ¿Qué aplicaciones reales puede tener el método Monte Carlo en ingeniería, economía, informática y ciencias?

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué es Monte Carlo?
2. ¿Por qué el error disminuye al aumentar las muestras?
3. ¿Qué relación existe entre precisión y costo computacional?
4. ¿Qué diferencias se observaron entre Python y Java?

¿En qué otros problemas puede utilizarse Monte Carlo?

8. Evaluación

Criterio	Descripción	Bien	Regular	Mal
Defensa oral y demostración	Defensa oral, dominio del tema, explicación del modelo matemático y código, respuestas a las preguntas, demostración y funcionamiento de la simulación.	**4**	**2**	**1**
Implementación	Implementación correcta del modelo M/M/1,	**3**	**1,5**	**1**

	funcionamiento del programa, cumplimiento de los requerimientos y calidad de la simulación y visualización.			
Documento	Estructura y presentación, procedimiento, resultados y evidencias, video de demostración, conclusiones relacionadas con los objetivos y análisis de resultados.	**3**	**1,5**	**1**
Total		**10**	**5**	**3**

9. Bibliografía

Diapositivas semana 6

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE**
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	